PAULINA LILIAN RUÍZ SERVÍN

Mechatronik- & Elektrotechnik-Studentin · Embedded Systems, Elektronik, Regelungstechnik & Automatisierung

Persönliche Daten



Wohnort	Zittau, Sachsen
E-Mail	pruizservin27@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/pruizservin27
Portfolio	paulinism.github.io
Staatsangehörigkeit	Mexikanisch
Verfügbarkeit	ab März 2027, Vollzeit, bis zu 6 Monate

Profil

Studentin der Elektrotechnik und Mechatronik (DHIK-Doppelabschluss) mit Erfahrung in Embedded Systems, Elektronik, Regelungstechnik und Automatisierung: C/C++-Firmware für ESP32 mit CAN, SPI, I2C und UART, Platinenentwurf in Altium, Modellierung in MATLAB/Simulink, SPS-Programmierung in TIA Portal sowie Test und Verifikation im Labor; Testautomatisierung in Python. Ehemalige Kapitänin eines 30-köpfigen Rennteams.

Studium

B.Eng. Elektrotechnik (DHIK-Doppelabschluss) · Hochschule Zittau/Görlitz **09.2026 – heute**
Zittau, Sachsen · Aktuelle Module: Mikrocontroller, Bildverarbeitung, Advanced Control Theory

B.Sc. Mechatronik · Tecnológico de Monterrey (ITESM) **08.2023 – heute**
Mexiko-Stadt · Notenschnitt 92/100 (≈ 1,8 nach mod. bayer. Formel) · Leistungsstipendium (30 %)

Technische Erfahrung

Teamkapitänin, Leiterin Elektronik & Mentorin · Elektro-Rennteam EcoVolt CCM **08.2023 – 08.2026**
Shell Eco-marathon · Mexiko-Stadt

- Für die Telemetrie habe ich Platinen in Altium Designer entwickelt (Schaltplan, Layout, Stückliste): Platine Brazil 2025 entworfen, Hauptbeitrag zu US 2026, Brazil 2026 mitentworfen; Inbetriebnahme und Fehlersuche am Fahrzeug.
- Um den eigenen Motorcontroller an die Telemetrie anzubinden, habe ich die CAN-Kommunikation (inkl. Transceiver-Schaltung) umgesetzt und die ESP32-Firmware in C++ mit SPI-, I2C-, UART- und SD-Treibern geschrieben; Strom, Spannung und GPS werden in Echtzeit protokolliert.
- Um den Motorstrom bidirektional zu messen, habe ich einen Shunt-Stromsensor mit dem INA240 entwickelt – vom selbst geätzten Prototyp bis zur gefertigten Platine – und mit Oszilloskop und Multimeter verifiziert.
- Für den BLDC-Antrieb habe ich Messungen durchgeführt und an den Übertragungsfunktionen der Strom- und Drehzahlregelung in MATLAB/Simulink mitgearbeitet.
- Um Bauteile richtig auszuwählen, habe ich Transistoren sowie Zener-, Schottky- und Gleichrichterdioden im Labor charakterisiert und damit die Komponenten eines Superkondensator-Energiespeichers ausgewählt.
- Mit einem HIL-Prüfstand in Python (realer Fahrmotor, Fahrsimulator) haben wir im Team gezeigt, dass konstantes Gasgeben effizienter ist als Pulse-and-Glide.
- Leitung des 30-köpfigen Teams als Teamkapitänin (2025–2026). **Auszeichnungen:** 1. Platz (2025) und 2. Platz (2026) Data & Telemetry Award; Vehicle Design Award (2026); Altair Honorable Mention (2025).

Visiting Student – Halbleiterfertigung · Massachusetts Institute of Technology (MIT.nano Lab) **10.2025**
Cambridge, USA

- Im Reinraum habe ich mit Fotolithografie, PECVD/PVD und Ätzen eine Solarzelle, einen MEMS-Biegebalken und einen Mikrofluidikmischer hergestellt und charakterisiert: IV-Kennlinie der Solarzelle, mechanische Prüfung des Biegebalkens (Kraft-Weg-Messung) und Strömungsversuche am Mikrofluidikmischer.

Publikationen

Real-Time Telemetry and Computational Intelligence Pipeline for Energy-Efficient Driving of an Electric Eco-Marathon Vehicle **09.2026**
IEEE SAIBOT 2026 (Latin American School on Computational Intelligence and Robotics) · eingereicht
P. L. Ruíz-Servín, J.D. González-Fernández, A. Flores-Mendoza, J. Izquierdo-Reyes

Projektarbeiten

SCARA-Roboter (4 DoF): Steuerplatine, Regelung & Bildverarbeitung · Tec de Monterrey **02.2026 – 06.2026**
Teamprojekt, 4 Personen · Mexiko-Stadt

- Nach der Auswahl von Motoren und Treibern habe ich die Steuerplatine in Altium entworfen (ESP32, Schrittmotor- und DC-Treiber, Encoder), die PID-Gelenkregelung in MATLAB/Simulink modelliert und die Referenzsensoren (Endschalter, AS5600) gegen bekannte Winkel validiert.
- In Python habe ich die Bildverarbeitung entwickelt: Kamerakalibrierung mit ArUco-Markern und Homographie (Pixel in mm), automatisierte Datensatz-Erstellung und Training von YOLOv11n (mAP@0,5 = 0,72) sowie die MQTT-Schnittstelle zum ESP32. Ergebnis: 5 von 6 Teilen autonom sortiert.

Messelektronik & Firmware für ein Viskositätsmesssystem · Endress+Hauser / Tec de Monterrey **08.2025 – 12.2025**
Teamprojekt, 4 Personen · Mexiko-Stadt

- Um die Viskosität über den Motorstrom zu bestimmen, habe ich eine zweistufige OPV-Messkette (1-Ω-Shunt, Verstärkung $\approx$ 400) mitentwickelt, in Multisim simuliert und auf der Platine verifiziert. Ergebnis: 252 cP und 1676 cP sicher getrennt.
- Alle drei Platinen habe ich in Altium entworfen (ESP32-Master und -Slave nach IPC-2221, gefertigt bei JLCPCB; Verstärkerplatine); in der ESP32-Firmware (C++, Teamarbeit) haben wir digitale Filter, Messroutine, PID-Regelung der DC-Motoren, I2C, UART und Bluetooth zu einer LabVIEW-HMI umgesetzt.

Digitaler Zwilling & virtuelle Inbetriebnahme einer CNC-Zelle · ORZA Tech / Tec de Monterrey **02.2026 – 06.2026**
Teamprojekt, 3 Personen; eigene Station · Mexiko-Stadt

- Um die Zelle vor dem Hardwareaufbau zu testen, habe ich eine SPS-Schrittkette mit 35 Schritten in TIA Portal (virtuelle S7-1500, Verriegelungen, Hand-/Automatikbetrieb, WinCC-HMI) programmiert, einen C#-Sensor über Modbus TCP angebunden und alles mit dem digitalen Zwilling in Process Simulate und einem virtuellen UR-Controller gekoppelt.

Scherenhubtisch für ein fahrerloses Transportfahrzeug (AGV) · Tecnológico de Monterrey **02.2025 – 06.2025**
Teamprojekt, 5 Personen · Mexiko-Stadt

- Ohne Verstärker-IC habe ich einen Messverstärker für die Wägezelle aufgebaut (Wheatstone-Brücke, OPV-Stufen, RC-Tiefpass), der 0–5 kg linear auf 0–3 V für den ESP32-ADC abbildet; Konstruktion in SolidWorks mit Festigkeitsanalyse (max. Durchbiegung 0,28 mm). Ergebnis: Rahmen über 100 kg belastet.

Kenntnisse

Embedded Systems	ESP32, ESP32-C3, Arduino, ESP-IDF, FreeRTOS, PlatformIO, C/C++
Kommunikation	CAN (inkl. Transceiver), I2C, SPI, UART, Bluetooth, Wi-Fi/MQTT, Modbus TCP
Elektronik & Platinen	OPV-Messverstärker, Shunt-Strommessung, Bauteilcharakterisierung, Digitale Logik (Studium); Altium Designer, IPC-2221, Stücklisten; SMD/THT-Löten, Platinenätzung
Regelung & Simulation	PID, BLDC/DC/Schrittmotoren, Encoder; MATLAB/Simulink, Simscape, Multisim
Automatisierung	Siemens TIA Portal (S7-1500, PLCSIM Advanced, WinCC), OpenPLC, Process Simulate, Universal Robots (PolyScope)
Test & Software	HIL, LabVIEW, Python (OpenCV, YOLO), C#, Git/GitHub (Grundlagen)
Labor & CAD	Oszilloskop, Funktionsgenerator, Labornetzteil, Multimeter; SolidWorks (CSWA), Siemens NX
Sprachen	Spanisch (Muttersprache), Englisch (C1), Deutsch (B1), Französisch (B1)

Zusatzqualifikationen

- MathWorks: Simulink & Simscape Onramp (2026)
- Altium: Educational PCB Basic Design (2026)
- Dassault Systèmes: CSWA
- Siemens: Process Simulate Associate (2026)
- Universal Robots (4 Tracks), MiR (3 Kurse) (2026)
- MIT.nano: Teilnahmezertifikat (2025)